

Formulario

Lester Iván Hernández

ÍNDICE

I. Teoría de la Probabilidad	1
I-A. Cadenas de Markov	1

I. TEORÍA DE LA PROBABILIDAD

I-A. Cadenas de Markov

Es un proceso estocástico $\{X_1, X_2 \cdots X_n\}$ en tiempo discreto. Este cumple con la propiedad de Markov:

$$P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i, \cdots X_0 = e_0) \\ = P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i)$$

Donde el espacio de estados es $E = \{e_1, e_2 \cdots e_m\}$ finito o numerable.

Aquí, la probabilidad de pasar de un estado e_i a un estado e_j en un solo paso está dado por:

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i)$$

Estas son las probabilidades de transición, usualmente organizadas en la matriz de transición P :

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1m} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mm} \end{bmatrix}$$

Donde las filas son el estado actual, y las columnas el estado siguiente. La suma de los elementos de cada fila deben sumar 1.

Para n pasos, se utiliza la matriz $P^{(n)}$ y se encuentra el respectivo elemento $p_{ij}^{(n)}$. La matriz $P^{(n)}$ se

calcula multiplicando n veces la matriz P por sí misma.

También tenemos la distribución de probabilidad del sistema π . La distribución de probabilidad del sistema tras n pasos está dada por:

$$\pi^{(n)} = (\pi_1^{(n)}, \dots, \pi_m^{(n)})$$

Donde

$$\pi_j^{(n)} = P(X_n = e_j)$$

Es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado e_j en el instante n o después de n pasos.

Note que esta va evolucionando, donde cada paso modifica las probabilidades con

$$\pi^{(n+1)} = \pi^{(n)} P$$

Y de forma más general se cumple que:

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)}$$

Siendo $\pi^{(0)}$ la distribución de probabilidades inicial.